

Műemlékek (Monuments)

A híres szamarkandi Regisztán téren N műemlék áll egy egyenesen, amely áthalad a tér középpontján. A műemlékek 0-tól $N - 1$ -ig számozottak. Az i . műemlék ($0 \leq i < N$) kezdetben az $X[i]$ egész koordinátán áll. A tér középpontja a 0 koordinátánál található.

Az építészek tökéletes szimmetriát szeretnének a tér középpontjára nézve. Néhány (esetleg nulla) műemléket át akarnak helyezni úgy, hogy a végső konfiguráció szimmetrikus legyen a 0 koordinátára. Formálisan:

- Minden műemléket egész koordinátán kell elhelyezni.
- Minden egész koordinátán állhat **nulla, egy vagy több műemlék**.
- Minden $x > 0$ egész szám esetén az x koordinátán lévő műemlékek száma megegyezik a $-x$ koordinátán lévő műemlékek számával. Tetszőleges számú (akár nulla) műemlék elhelyezhető a 0 koordinátán.

M műemlék azonban régi, és emiatt túl törékeny ahhoz, hogy elmozdítsák őket. Az indexeik a következők: $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. Ennek az M műemléknek az eredeti koordinátáikon kell maradniuk. A fennmaradó $N - M$ műemlék bármilyen egész koordinátára áthelyezhető. A műemlékek mozgatás közben semmilyen módon nem befolyásolják egymást.

Egyetlen műemlék a koordinátáról b koordinátára történő áthelyezésének költsége az $|a - b|$ abszolút különbség. A teljes költség az összes elmozdított műemlék költségeinek összege.

A feladatod az, hogy megtaláld a minimális összköltséget úgy, hogy a műemlékek pozíciói szimmetrikusak legyenek a 0 koordinátára nézve, vagy megállapítsd, hogy a megadott feltételek mellett lehetetlen ilyen szimmetriát elérni.

Megvalósítás

A következő függvényt kell implementálnod:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : egy N hosszúságú nemcsökkenő tömb, amely a műemlékek kezdeti koordinátáit írja le.
- P : egy M hosszúságú szigorúan növekvő tömb, amely a régi műemlékek indexeit tartalmazza.
- Ez a függvény minden tesztesetben pontosan egyszer kerül meghívásra.

A függvénynek egy egész számot kell visszaadnia: a pozíciók szimmetrikussá tételéhez szükséges minimális összköltséget, vagy -1 -et, ha ez nem lehetséges.

Korlátok

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Részfeladatok

Részfeladat	Pontszám	További megkötések
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[j]] < 0$ minden $0 \leq j < M$ esetén.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Nincsenek további megkötések.

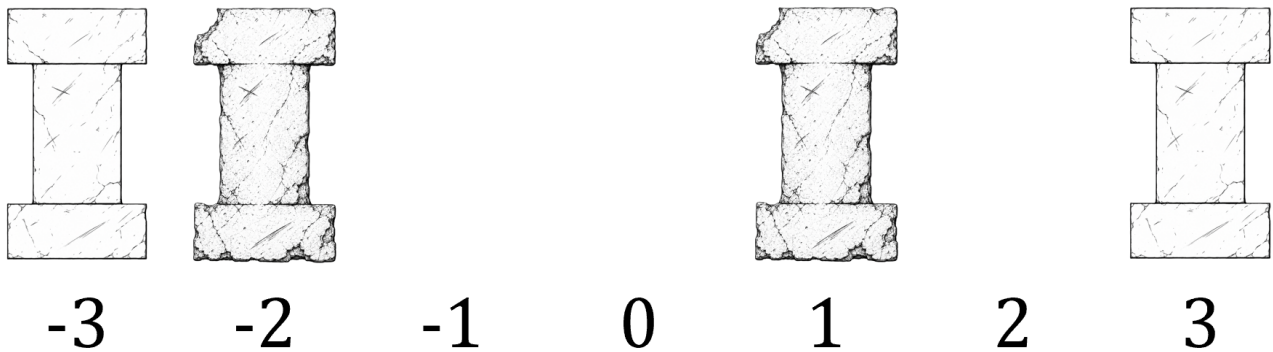
Példák

1. példa

Nézzük az alábbi hívást:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

A műemlékek kezdeti elrendezését a következő ábra mutatja.

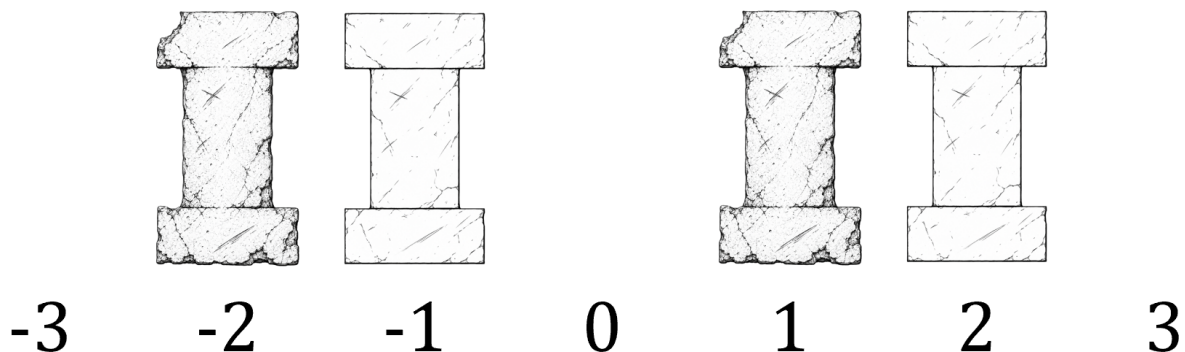


$N = 4$ műemlék található, kezdetben a $[-3, -2, 1, 3]$ koordinátákon. Az régi műemlékek indexei: $P[0] = 1$ és $P[1] = 2$. Vagyis $X[P[0]] = -2$ és $X[P[1]] = 1$ koordinátákon található műemlékek nem mozgathatók. A -3 és 3 koordinátákon található fennmaradó műemlékek áthelyezhetők.

A szimmetria minimális összköltséggel történő eléréséhez a műemlékeket a következőképpen kell mozgatni:

- A műemléket a -3 koordinátáról a -1 koordinátára mozgatjuk, $|(-3) - (-1)| = 2$ költséggel.
- A műemléket a 3 koordinátáról a 2 koordinátára mozgatjuk, $|3 - 2| = 1$ költséggel.

Ezen mozgatások után a konfiguráció szimmetrikussá válik.



A teljes mozgatási költség $2 + 1 = 3$, tehát a függvénynek a 3 értéket kell visszaadnia.

2. példa

Tekintsük a következő hívást:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Itt $M = 0$, ami azt jelenti, hogy egyetlen műemlék sem régi, így minden műemlék mozgatható. Az egyik minimális összköltséggel járó megoldás az, hogy az összes műemléket a 0 koordinátára helyezzük át. A műemlékek mozgatási költsége:

- $|2 - 0| = 2$ a $0, 1$ és 2 indexű műemlékekért.
- $|3 - 0| = 3$ a 3 indexű műemlékéért.

A teljes költség $2 + 2 + 2 + 3 = 9$. Ezért a függvénynek a 9 értéket kell visszaadnia. Megjegyzendő, hogy vannak más megoldások is azonos teljes költséggel.

3. példa

Tekintsük a következő hívást:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Mind a 4 műemlék régi, így nem mozgatható. Mivel a koordinátáik mind pozitívak, a konfigurációt nem lehet szimmetrikussá tenni a 0 körül. Ezért a függvénynek a -1 értéket kell visszaadnia.

Mintaértékelő

Bemeneti formátum:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Figyelem! Ha M értéke 0, akkor a harmadik sor üres.

Kimeneti formátum:

```
C
```

Itt C a `get_cost` által visszaadott érték.